张清宇 Alfred Zhang



UCL 在读博士（2028 届） ｜ 国家公派 ｜ 具身智能 · AI 大模型 · 软硬件系统架构

求职意向： AI 大模型算法工程师（具身智能 / 多模态） ｜ 智能硬件系统架构师 ｜ 机器人算法工程师

电　　话： +86 131 4718 8715 / +44 7421 738894　　**个人主页：** qingyuzhang.com

邮　　箱： qingyu.zhang.23@ucl.ac.uk　　**备用邮箱：** alfred.zhang98@gmail.com

出生年月： 1998.03　　**政治面貌：** 中共党员

籍　　贯： 辽宁大连　　**意向城市：** 上海 / 深圳

核心优势

- **AI 大模型（具身智能方向）：** 博士课题聚焦机器人基础大模型（VLA，视觉-语言-动作模型）的强化学习后训练、奖励模型与世界模型，具备“算法设计 — 仿真训练 — 真机验证”完整闭环能力。
- **软硬件结合的系统架构能力：** 主导“感知 — 决策 — 控制 — 执行”全链路设计，研制融合超声 AI 分割、视觉配准、生物阻抗传感与力反馈共享控制的穿刺导航机器人，进血管成功率 50% → **96.7%**，靶向误差 9.91 → **2.48 mm**。
- **芯片应用与系统集成：** 负责定制芯片的测试验证、通信与配置流程、放大器关键参数设置及读出数据滤波与后处理（成果见 ISSCC 2026、TCAS-I）；掌握 PCB、嵌入式固件与端侧 AI 部署。
- **产业化落地经验：** 1.5 年企业研发经历（新东方 AI 研究院等），主导端侧 AI 智能硬件研发并带领 3 人团队；主导产品实现量产（年产 1000+ 台）；发明专利 6 项（共同发明人）。
- **学术与综合素质：** 硕士专业第一；IEEE 期刊/会议论文 10 篇（含在审 1 篇），其中第一作者 3 篇；获 IEEE ISCAS 2025 最佳现场演示奖。

教育背景

2024.03 – 2028.05 （预计毕业）	**伦敦大学学院（UCL）** 博士 · 电子与电气工程	CSC 与英国 EPSRC 联合资助；英国 G5 院校 方向：具身智能、机器人学习、多模态感知、生物电子系统
2022.09 – 2023.09	**布里斯托大学** 硕士 · 先进微电子系统工程	Distinction，**专业排名第一**（总评 83/100）；罗素集团 毕业设计 88/100
2016.09 – 2020.07	**华中科技大学** 学士 · 光电信息科学与工程	985 / 双一流；校级优秀毕业生 毕业设计 88/100；多次获校级奖学金

工作经历

新东方教育科技集团 · AI 研究院 ｜ 高级物联网工程师（北京） **2021.02 – 2021.12**

- **端侧 AI 智能硬件（技术负责人）：** 主导智慧课堂 AI 边缘设备的系统架构与研发，打通“嵌入式传感 — 端侧模型推理 — 实时反馈”链路；带领 3 名工程师完成系统设计、机器学习流程落地与模块化固件开发。
- **可配置全栈控制器：** 基于 ESP32 设计可配置的智慧教室全栈控制器，集成 BLE、音频、IMU 与多按键外设；支持量产 200+ 台。
- **业绩：** 获 2021 年度季度优秀员工（AI 研究院约 200 人中前 1.5%）。

深思数盾科技有限公司 ｜ 物联网工程师（北京） **2020.07 – 2021.01**

- **智能硬件产品研发：** 主导空气净化器智能底座设计（STM32 + ESP8266），支持一键配网及 Wi-Fi / UART / I²C 多协议通信；**已量产，年出货 1000+ 台**。
- **硬件通信架构优化：** 在 M263KI 芯片上将 SPI 串行通道由 4 路扩展至 6 路，显著提升数据吞吐与系统效率。
- **产线自动化工具：** 使用 PyQt 开发 Windows 桌面应用，实现装配产线作业流程自动化。

科研与项目经历

机器人基础大模型的技能感知评估与奖励学习 ｜ 博士课题 **2026 – 至今**

- 面向 VLA（视觉-语言-动作）机器人大模型，构建意图感知的技能评估与奖励模型，量化任务进度与技能掌握度、诊断失败原因。
- 以奖励模型驱动强化学习后训练（RL Post-training），提升 VLA 模型在新场景、新任务下的泛化能力。

面向长时序操作的自适应世界模型 ｜ 博士课题 **2026 – 至今**

- 研究视觉-触觉融合的自适应世界模型，基于真实交互反馈持续更新物理预测。
- 支持反事实规划（Counterfactual Planning），提升长时序机器人操作中的决策鲁棒性。

生物阻抗力反馈穿刺导航机器人系统｜博士课题 · 系统架构与全栈实现 **2024.05 – 2024.10**

- **系统架构：** 设计“超声 AI 感知—视觉配准—生物阻抗传感—力反馈共享控制”人在环路系统，统筹算法、硬件与实时控制。
- **感知算法：** 搭建基于 U-Net 的超声血管分割训练流程；实现基于 ArUco 的 6DoF 位姿估计，通过 PnP 求解器优化与刚体约束滤波提升针尖定位精度。
- **实时控制：** 搭建多进程实时力反馈控制架构，消除多线程力抖动；实现重力补偿与生物阻抗驱动的力觉引导。
- **实验结果：** 5 名受试者、4 种辅助模式的体模穿刺实验中，进血管成功率 **96.7%**（29/30），徒手操作为 50%；平均靶向误差由 9.91 mm 降至 **2.48 mm**（RMSE 2.92 mm）；进针深度误差标准差由 3.22 mm 降至 1.87 mm（p = 0.001）。
- **成果：** 第一作者论文投稿 IEEE/ASME TMECH（在审），发表于 ISCAS 2025，并获 **ISCAS 2025 最佳现场演示奖**。

智能鞋垫多模态传感软硬件系统｜研究助理 **2025.03 – 2025.09**

- 设计大规模压阻阵列读出电路（恒流激励 + 零电位有源保护，抑制阵列串扰），基于 ESP32 实现扫描采集与传输。
- 相关成果发表于 ISSCC 2026（第二作者）及 ISCAS 2025–2026（智能鞋垫、生物力学传感方向）。

体内刺激超低功耗嵌入式系统｜研究助理 **2024.10 – 2025.04**

- 参与面向体内神经刺激场景的超低功耗嵌入式系统软硬件开发。

摩擦纳米发电机（TENG）电源管理电路设计与建模｜硕士毕业设计 **2023.05 – 2023.09**

- 使用 COMSOL 对 TENG 进行有限元建模与分析；在 Cadence 中用 Verilog-AMS 建立 TENG 解析模型。
- 为膀胱驱动器设计高可靠、高效率电源管理电路；系统日产能 3.25 mAh、转换效率 23%，优于多数同类设计。

专业技能

- **AI 大模型与算法：** VLA 后训练、奖励建模、世界模型、强化学习（PPO）、计算机视觉（分割 / 位姿估计）；Python、PyTorch。
- **具身智能与机器人：** 策略学习与评估、技能化操作、分层决策、多模态感知（视/触/力觉）；MuJoCo 仿真、UR 机械臂、Haply 力反馈设备。
- **软硬件系统架构：** 感知-决策-控制全链路设计、人在环路共享控制、多进程实时控制、多传感器融合、端侧 AI 部署、PyQt 上位机。
- **嵌入式与硬件：** C/C++、ESP32、STM32、RTOS、BLE/SPI/I²C/UART、PCB 设计、芯片测试与配置、混合信号电路、Cadence。
- **仿真与建模：** COMSOL Multiphysics、SolidWorks、Blender、MATLAB、有限元分析、电场仿真。
- **语言：** 英语可作为工作语言（英国留学研究、英文论文撰写与国际会议报告）。

代表性论文与专利

[1] **Q. Zhang**, A. Al-Hindawi, A. Demosthenous, Y. Wu. Bioimpedance-Informed Haptic Needle System with Human-in-the-Loop Control for Central Venous Access. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics (TMECH)，在审。

[2] J. Li, **Q. Zhang**, D. Jiang, S. Ha, A. Demosthenous, Y. Wu. A 0.62 μW/sensor 82 fps Time-to-Digital Impedance Measurement IC with Unified Excitation/Readout Front-End for Large-Scale Piezo-Resistive Sensor Array. IEEE ISSCC，2026。

[3] J. Li, D. Jiang, N. Neshatvar, **Q. Zhang**, Y. Wu, A. Demosthenous. A Neural Stimulator ASIC With an Improved Blocking Capacitor Charge Balancing Method and Speed-Boosting Feedback. IEEE TCAS-I，2026。

[4] **Q. Zhang**, A. Al-Hindawi, A. Demosthenous, Y. Wu. Haptic-Enhanced Bioimpedance Needle for Precision Navigation in Central Venous Catheterisation with Millimetre Accuracy. IEEE ISCAS，2025。

[5] **Q. Zhang**, A. Al-Hindawi, A. Demosthenous, Y. Wu. Live Demonstration: Haptic-Enhanced Bioimpedance Needle for Assisting Central Venous Catheterisation. IEEE ISCAS，2025。（**最佳现场演示奖**）

另有 IEEE ISCAS 2025–2026 会议论文及现场演示 5 篇（智能鞋垫、生物力学传感、人机交互、胶囊定位）。

发明专利（6 项，共同发明人，2022 年公开）： 姿态识别方法（CN114782994A）；坐姿识别方法（CN114821652A）；人脸识别方法（CN114998955A）；图像处理方法（CN115393922A、CN114913181A）；数据处理方法（CN114969790A）。

荣誉奖项

- **2025** IEEE ISCAS 最佳现场演示奖（Best Live Demo Award）
- **2024** 国家留学基金委（CSC）公派博士奖学金；英国 EPSRC 博士资助
- **2023** 布里斯托大学硕士 Distinction，专业排名第一
- **2021** 新东方 AI 研究院季度优秀员工（约 200 人中前 1.5%）
- **2018–2020** 华中科技大学优秀毕业生；科技创新奖学金、学业进步奖学金、优秀学生干部奖学金（两次）
- **2018** 华中地区大学生数学建模竞赛三等奖（前 5%，2000 余支队伍）；华中科技大学创业训练营二等奖（第 2/26）